Soal Praktikum Modul 3

KETENTUAN UMUM

1. Demo hasil praktikum akan diadakan mulai dari hari **14 Oktober 2026** secara **Online**
2. Pengerjaan sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada modul dan mengikuti requirement yang ada.
3. Apabila terdapat revisi pada requirement praktikum, maka asisten akan mengumumkan pada Discord.
4. Setiap praktikan dalam satu kelompok harus menerima beban tugas yang sama rata.
5. Pengerjaan praktikum sampai dengan hari selasa, **13 Oktober 2026 jam 23:59**
6. **DIWAJIBKAN** untuk membuat repository Github public dengan format: **pweb-ts-p01-2026**
7. Link repository dikumpulkan pada google form yang disediakan: https://its.id/m/SubmitPemweb2026
8. Praktikum bersifat **Berkelompok**, namun kerja sama bersama dengan kelompok lain tidak diperkenankan.
9. Demo dilakukan sesuai plotingan yang nantinya akan diinformasikan.
10. Seluruh anggota kelompok wajib mengikuti sesi demo dan menjelaskan setiap bagian yang dikerjakannya.

PENUGASAN: Antrian Rumah Sakit

Sebagai pengembang front-end, Anda diminta untuk membangun aplikasi antrian sederhana secara interaktif dari awal (*native from scratch*). Aplikasi ini terdiri dari lima halaman utama: **Halaman Dashboard Antrian**, **Halaman Operator untuk Antrian , Ambil Antrian** dan **Halaman Antrian Aktif**.

Ilustrasi alur: Pengunjung rumah sakit dapat mengambil nomor antrian sendiri melalui halaman Ambil Antrian, dan tiket langsung masuk ke antrian tanpa perlu persetujuan admin. Apabila pengunjung tidak membawa ponsel atau ponselnya rusak, admin dapat membantu menerbitkan tiket secara manual melalui

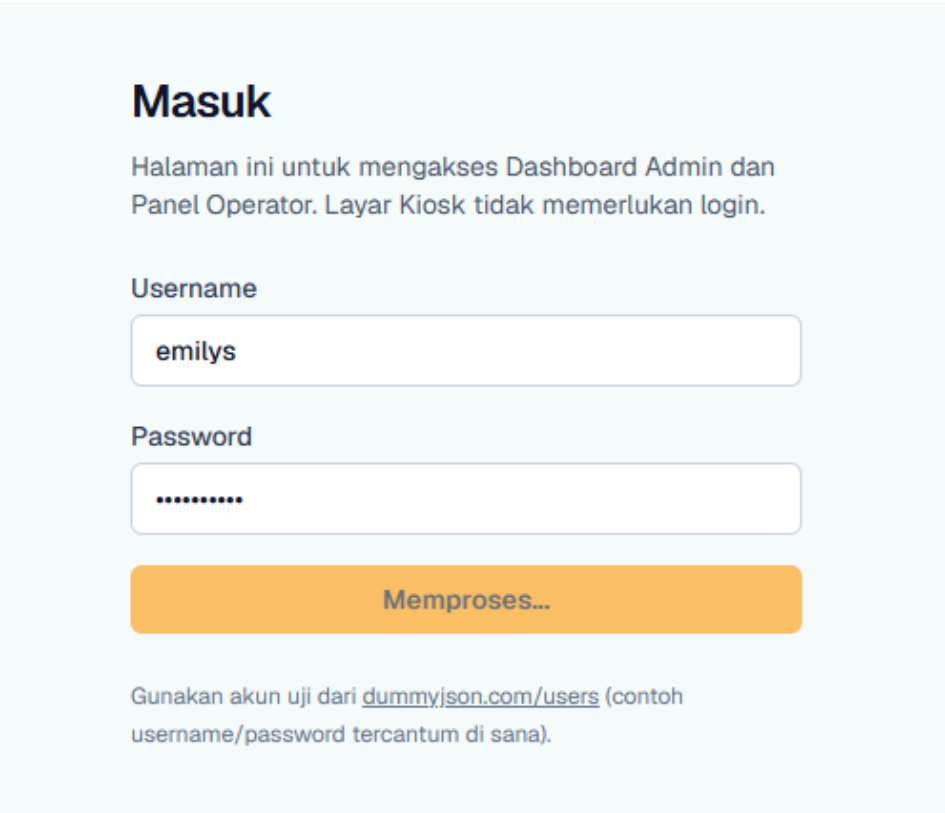
Dashboard Admin. Operator kemudian memanggil tiket sesuai urutan prioritas, dan nomor yang sedang dipanggil tampil di Layar Antrian.

Ketentuan Website:

- **Wajib Native**: Dibuat murni tanpa framework atau library JavaScript/CSS apa pun (seperti React, Vue, jQuery, Bootstrap, Tailwind, dll) serta dilarang menggunakan template.
- **TypeScript & Compilation Workflow**: Kode program wajib ditulis dalam TypeScript (**.ts**). Hasil kompilasi berupa JavaScript (**.js**) dihubungkan ke HTML menggunakan atribut **defer** (misal: <script src="dist/login.js" defer></script>). Sertakan file **tsconfig.json** dalam repository.
- **API Endpoints yang Digunakan**:
    - **Autentikasi POST Login**: https://dummyjson.com/auth/login (Mengirimkan payload username dan password untuk menerima accessToken).
    - **Filter Pengguna per Role**: https://dummyjson.com/users/filter?key=role&value=admin dan https://dummyjson.com/users/filter?key=role&value=user untuk referensi data uji pengguna.
    - **Penyimpanan Persistensi (Local Storage)**: Seluruh data sesi otentikasi (token, role, nama pengguna), data master Jenis Antrian, dan daftar Tiket Antrian wajib disimpan di Local Storage agar data tidak hilang saat browser direfresh.

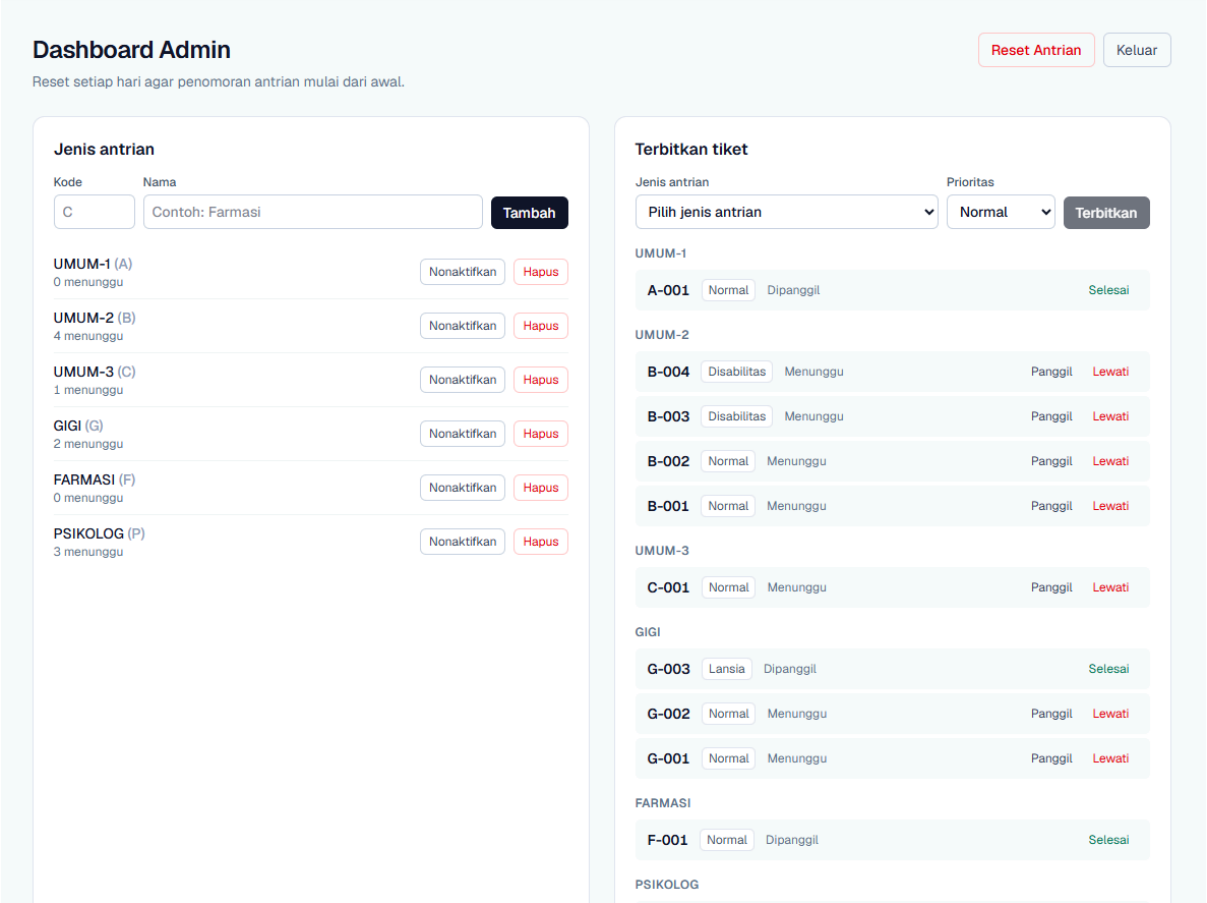
SPESIFIKASI FITUR & HALAMAN

1. Halaman Login (login.html)



- **Form Login**: Input username dan password dengan indikator loading state saat verifikasi berlangsung.
- **Autentikasi & Validasi Role**: Mengirim request POST ke API dummyjson. Role pengguna ditentukan berdasarkan respons server (admin, moderator, atau user). Apabila role berupa **moderator**, perlakuan hak akses disamakan dengan role **admin**.
- **Session Storage**: Menyimpan token, role, dan firstName ke Local Storage setelah otentikasi berhasil.
- **Error Handling**: Menampilkan pesan kesalahan visual jika kredensial salah atau koneksi jaringan gagal (menggunakan try...catch).
- **Auto Redirect Berdasarkan Role**: Pengguna berkategori Admin/Moderator diarahkan ke **index.html** (Dashboard Admin), sedangkan pengguna berkategori User biasa diarahkan ke **operator.html** atau **ambil-antrian.html**.
- **Akses Publik**: Halaman **layar.html** dan **ambil-antrian.html** bersifat publik dan dapat diakses langsung tanpa login.

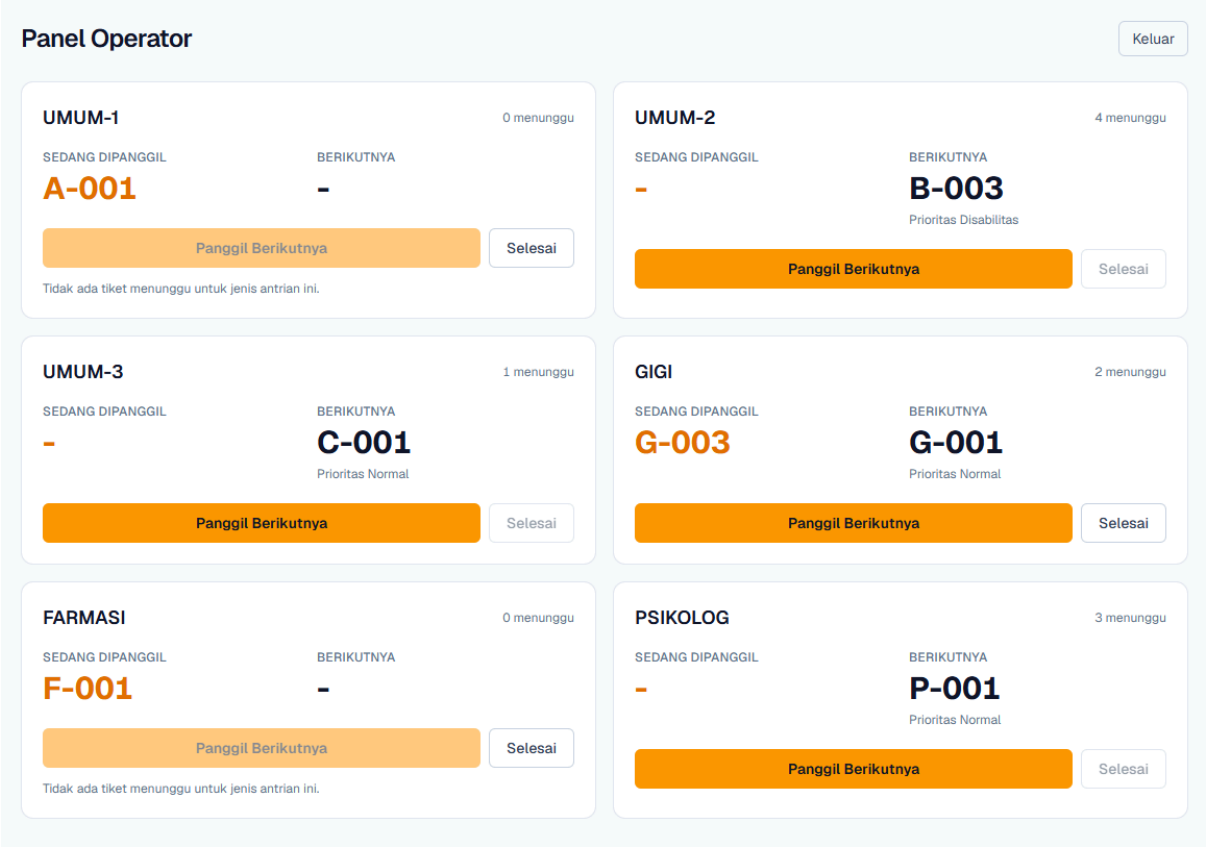
2. Halaman Dashboard Admin (index.html)



- **Proteksi Halaman (Auth Guard)**: Halaman ini **tidak boleh dapat diakses** jika pengguna belum login (mengecek keberadaan data di Local Storage). Jika belum login, redirect paksa kembali ke **login.html**.
- **Auth Guard & Role Guard**: Memeriksa keberadaan data login dan role di Local Storage. Jika belum login atau role bukan admin/moderator, lakukan redirect paksa ke **login.html**.
- **Navigation Bar**: Menampilkan nama pengguna aktif, role, serta tombol **Logout** (menghapus Local Storage sesi dan mengarahkan ke halaman login).
- **Manajemen Jenis Antrian (CRUD & Aturan Validasi)**:
    - Membuat jenis antrian baru dengan input Kode (1 huruf kapital, misal 'C') dan Nama Layanan. Sistem harus menolak jika terjadi duplikasi kode/nama (case-insensitive).
    - Fitur Aktifkan/Nonaktifkan jenis antrian. Jenis yang nonaktif tidak dapat dipilih saat pengambilan tiket baru.
    - Fitur Hapus jenis antrian dan Reset Antrian (mengosongkan seluruh antrian aktif dan mengembalikan urutan nomor tiket ke awal).

- **Penerbitan Tiket Manual**: Form pembuatan tiket antrian manual dengan pilihan Jenis Antrian dan Tingkat Prioritas (Normal, Lansia, Disabilitas, VIP).

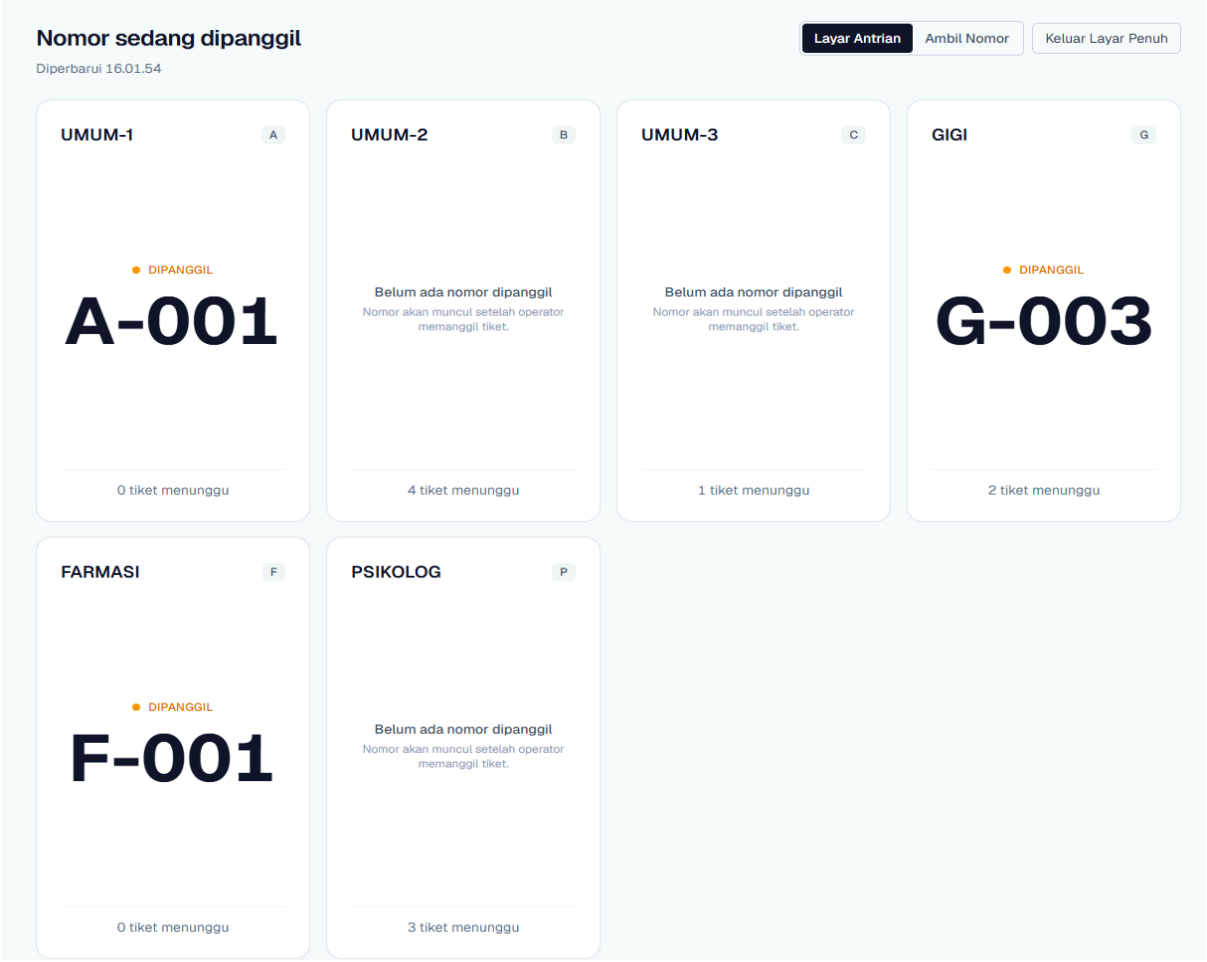
3. Halaman Operator (operator.html)

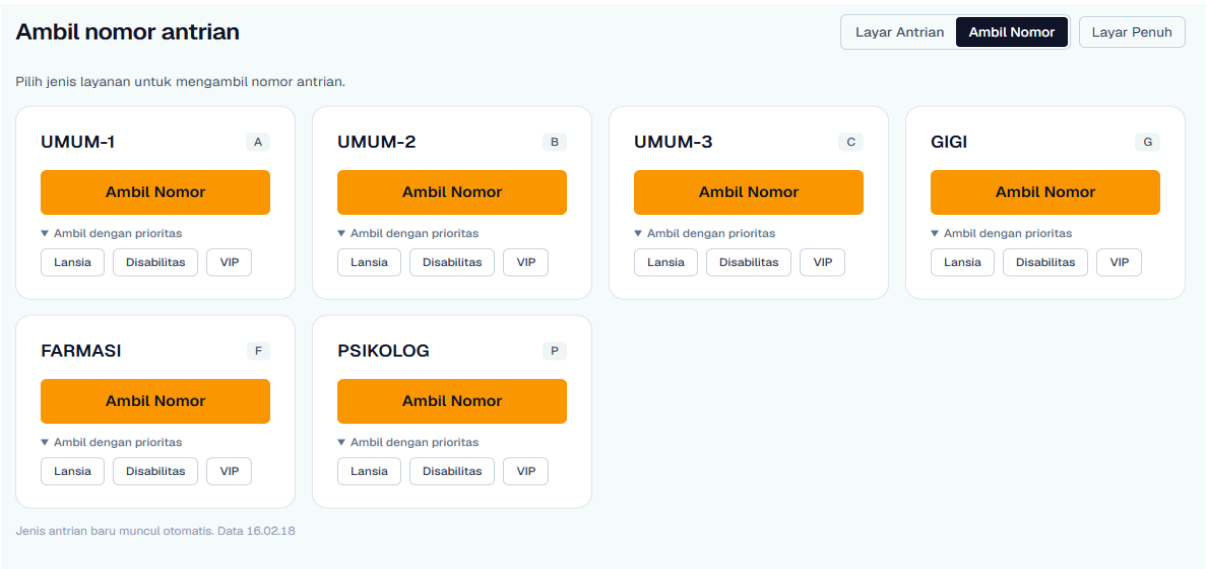


- **Proteksi Halaman (Auth Guard)**: Halaman ini **tidak boleh dapat diakses** jika pengguna belum login (mengecek keberadaan data di Local Storage). Jika belum login, redirect paksa kembali ke **login.html**.
- **Auth Guard**: Memastikan pengguna telah terotentikasi. Jika belum login, redirect paksa ke **login.html**.
- **Panel Penganggilan Antrian**:
    - Menampilkan nomor tiket yang sedang dipanggil (status: Dipanggil) dan tiket berikutnya berdasarkan antrian urut prioritas (VIP/Disabilitas/Lansia lebih didahulukan daripada Normal).
    - Tombol **Panggil Berikutnya**: Mengubah tiket aktif sebelumnya menjadi Selesai (Done) dan memanggil tiket antrian berikutnya.
    - Tombol **Lewati**: Memindahkan tiket yang tidak hadir ke akhir antrian atau menandainya sebagai Dilewati.

- Tombol **Selesai**: Menutup tiket yang sedang dipanggil tanpa otomatis memanggil antrian berikutnya.

4. Halaman Layar Antrian (layar.html)





- **Akses Publik & Tampilan Real-time**: Halaman publik untuk menampilkan nomor antrian yang sedang dipanggil di layar monitor utama. Mengolah pembaharuan data secara otomatis (polling interval 2-3 detik) tanpa reload halaman.
- **Panel Layar**: Menyediakan kartu informasi untuk setiap jenis antrian aktif beserta status nomor dipanggil dan jumlah antrian tersisa dalam antrean.
- **Fitur Layar Penuh (Full Screen)**: Sediakan tombol toggle Layar Penuh menggunakan JavaScript Fullscreen API.

5. Halaman Ambil Antrian (ambil-antrian.html)

- **Layanan Self-Service Pengunjung**: Halaman publik tempat pengunjung memilih jenis antrian dan tingkat prioritas (Normal, Lansia, Disabilitas, VIP).
- **Format Nomor Tiket**: Nomor tiket dicetak dengan format Kode-Nomor 3 Digit (contoh: **A-001**, **B-012**).
- **Pembaruan Otomatis**: Penambahan jenis antrian baru di dashboard admin akan otomatis muncul di halaman ini tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual.

PANDUAN TEKNIS TYPESCRIPT & PENILAIAN

- **Kompilasi TypeScript**: Jalankan pengompilasi TypeScript (**tsc --watch**) untuk menghasilkan JavaScript di direktori output (misal **dist/**). Pastikan proyek dapat dijalankan langsung menggunakan Live Server.
- **Rubrik Penilaian**: Fungsionalitas & Alur Auth (35%), Kesesuaian TypeScript & Arsitektur Native (25%), Manajemen Local Storage & Real-time Update (20%), Kelengkapan Fitur & UI/UX (20%).
- **Nilai Tambahan**: Bonus nilai diberikan kepada kelompok yang memberikan effort lebih pada desain antarmuka, respon suara/audio panggilan antrian, atau fitur pendukung lainnya berbasis HTML/CSS/TS murni.